

Méthodes

Typographie : règles et usages

Typographie générale : règles de ponctuation

Gestion des espaces

La taille des caractères s'appelle le *corps*; il s'exprime en *points*¹. On utilise usuellement un corps de 10 à 12 points pour du texte courant.

Les espaces de base en typographie sont :

- le *cadratin*, dont la dimension est celle du corps du texte (10, 11 ou 12 points usuellement) ;
- l'*espace mot*, ou *espace justifiante*², de largeur variable (environ un quart de cadratin), qui sert à justifier le texte. On ne la rencontre jamais en fin de ligne ;
- l'espace fine, toujours insécable, valant un peu plus de la moitié de l'espace mot.

On peut forcer l'espace mot à être insécable afin d'interdire un saut de ligne entre deux mots, ou consécutivement à certains symboles de ponctuation.

espace avant	signe	espace après
non	. (final)	justifiante
non	. (abrégatif)	justifiante
non	,	justifiante
insécable	:	justifiante
fine insécable	;	justifiante
fine insécable	!	justifiante
fine insécable	?	justifiante
justifiante	«	insécable
insécable	»	justifiante
justifiante	(ou [	non
non	) ou]	justifiante
justifiante	— (ouvre une incise)	insécable
insécable	— (ferme une incise)	justifiante

De façon générale, une ponctuation haute (:;!?) n'est jamais collée au mot qui la précède.

Lorsqu'un texte entre parenthèses est entièrement en italique, on compose les parenthèses en italique.

Les points de suspension — qui ne sont que trois! — suppriment le point final ou le point abrégatif.

Le tiret

Le tiret (—) est plus long que le trait d'union (-) avec qui il ne doit pas être confondu. Il est utilisé :

- pour les incises³ ;
- pour commencer chaque paragraphe d'une énumération, comme ici ;
- pour indiquer le changement d'interlocuteur dans un dialogue.

Un tiret fermant une incise en fin de phrase disparaît au profit du point final — ce que je m'empresse de montrer ici-même.

On a le choix entre le tiret cadratin (—) ou le tiret demi-cadratin (–) : on ne mélange jamais les deux dans un même document. Le tiret demi-cadratin est plus récent d'usage. L'esthétique moderne adopte des signes plus étroits; le tiret cadratin donne une touche plus classique.

1. Un point typographique vaut un peu moins de 0,4 mm.

2. Le terme espace est féminin en typographie.

3. De façon plus élégante que les parenthèses.

Typographie générale : mise en valeur, abréviation, sigles

Mise en valeur

Les deux modes de mise en valeur sont :

- le gras, pour les titres, les points d'entrée de glossaires ;
- l'italique, pour distinguer un mot du texte (mot étranger, nom d'œuvre, emphase).

On n'utilise pas le souligné.

L'italique permet une mise en valeur plus discrète que le gras.

Les termes étrangers sont composés en italique.

Abréviations

Si l'abréviation est construite en retranchant les lettres finales du mot, ces dernières sont remplacées par un point : dép. pour département.

Si elle est construite en retranchant des lettres internes au mot, on en met pas de point abrégatif : bd pour boulevard, ou pb pour problème.

Le point abrégatif disparaît au profit du point final et des points de suspension.

L'expression *et caetera* s'abrège en « etc. », jamais suivie de points de suspension. Elle ne doit jamais commencer une ligne, et sera donc précédée d'une espace insécable.

terme	abréviation
premier	1 ^{er}
première	1 ^{re}
deuxième	2 ^e
second	2 nd
seconde	2 ^{de}
premiers	1 ^{ers}
premières	1 ^{res}
troisièmes	3 ^{es}
numéro	n ^o
numéros	n ^{os}
Numéro	N ^o
Numéros	N ^{os}

terme	abréviation
docteur	D ^r
monsieur	M.
messieurs	MM.
madame	M ^{me}
mesdames	M ^{mes}
c'est-à-dire	c.-à-d.
exemple	ex.
par exemple	p. ex.
<i>id est</i>	<i>i. e.</i>
mathématiques	math.
physique	phys.
nord, sud, est, ouest	N, S, E, O ou W

On peut utiliser W au lieu de O pour l'ouest afin d'éviter la confusion avec les chiffre 0.

Sigles

Un sigle est un groupe de lettres remplaçant plusieurs mots. Les règles ne sont pas simples :

- si le sigle est un groupe de lettres que l'on épelle, chaque lettre est suivie d'un point abrégatif⁴, comme S.N.C.F ou P.A.O. ;
- si le sigle se prononce, on distingue plusieurs cas :
 - s'il est formé des initiales de chacun de ses mots, on le compose en majuscules sans points abrégatifs, comme OTAN ou INSERM,
 - s'il est syllabique ou pseudo syllabique, on le compose en bas de casse avec une majuscule initiale, comme Afnor,
 - s'il est lexicalisé⁵, on le compose entièrement en bas de casse, comme ovni ou laser. Dans ce cas, il s'accorde en nombre : des ovnis.

On doit donc écrire : les radars de l'OTAN à visée laser sont contrôlée par la C.I.A. et l'Afnor!

Dans le doute, il vaut mieux écrire un sigle en majuscules sans points abrégatifs.

4. L'usage actuel est de ne pas faire suivre chaque point abrégatif d'une espace.

5. Il est devenu un mot

Typographie générale : énumérations, composition des titres

Énumérations

Exposons les règles par une énumération :

- elle est annoncée par un deux points, et les paragraphes ne commencent pas par une majuscule ;
- chaque terme débute par un tiret⁶ ;
- chaque terme se termine par :
 - par un point-virgule au premier niveau d'énumération,
 - par une virgule si un paragraphe contient lui-même une énumération, sauf le dernier qui se termine par un point-virgule ;
- le dernier terme se termine par un point.

On compose différemment une liste numérotée :

1. Lors que le paragraphe est introduit par un numéro suivi d'un point, il débute par une majuscule.
2. Chaque paragraphe se termine par un point.

Composition des titres

La composition des titres suit certaines règles :

- seul le première mot prend une majuscule⁷ ;
- on ne met pas de point final. On garde le point d'interrogation, le point d'exclamation, les points de suspensions et le point abrégatif ;
- on ne met pas d'article défini en début de titre. Par exemple *Diffusion thermique* et non *La diffusion thermique* ;
- les titres ne sont pas en général des phrases ;
- on ne souligne pas les titres.

Les titres doivent se détacher du texte ; on doit voir du premier coup d'œil les différents niveau de titre. On met les titres en évidence en modifiant certains attributs des caractères :

- choix de la police⁸ ;
- mise en gras ou en italique ;
- corps (taille).

Un choix doit être suivi tout au long du document qui doit être homogène, et sobre. On n'utilisera pas plus de deux ou trois polices dans un document ; par exemple une pour le corps du texte, une pour les titres, et une pour le code informatique.

6. Et pas par un trait d'union.

7. Sauf si les autres sont des noms propres ou des mots prenant usuellement une majuscule !

8. On utilise souvent une police sans empattement — dite aussi *sans serif* — comme Arial.

Typographie générale : emploi des majuscules

Tout d'abord, **on accentue les majuscules** ; les outils informatiques actuels permettent de la faire aisément. L'une des erreurs les plus fréquentes dans la composition d'un texte est l'abus de majuscules. Les règles étant complexes, on pourra retenir dans un premier temps que l'on utilise une majuscule :

- au début d'une phrase après un point final ;
- après les points d'interrogation, d'exclamation et de suspension seulement s'il s'agit d'une nouvelle phrase ;
- au début d'une citation annoncée par un deux-points ;
- au début d'un nom propre (nom de personne, nom géographique, nom de marque, etc.) ;
- au début de chaque entrée d'une énumération commençant par un numéro ou une lettre suivie d'un point ;
- pour distinguer une entité **unique** quand il s'agit d'un nom commun. Attention aux subtilités :
 - si le caractère unique est déterminé par un nom propre, le nom commun ne prend pas de majuscule initiale, comme *l'académie de Reims*,
 - si le caractère unique est déterminé par un adjectif placé *après* le nom, ce dernier prend une majuscule, comme *la Bibliothèque nationale* ou *l'Académie de médecine*,
 - si l'adjectif déterminant l'unicité est *avant* le nom, les deux prennent une majuscule, comme *la Haute Cour* ;
- on peut utiliser la majuscule dans le style vocatif, lorsque l'on s'adresse à la personne : *veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.*

La majuscule distingue⁹ mais n'honore pas ; on ne met pas de majuscule aux titres et qualités : le proviseur, le ministre.

Un sigle noté avec des majuscules ne doit pas obliger à noter chaque mot de l'expression avec une majuscule : le B.I.T. est le Bureau international du travail.

La particule patronymique ou nobiliaire *de* incluse ne prend pas la majuscule : la théorie de Louis de Broglie, l'appel de de Gaulle.

Typographie générale : emploi de l'espace insécable

On doit utiliser l'espace insécable là où on ne peut couper une ligne. Avec $\text{\LaTeX}$, l'espace insécable s'obtient avec les caractères `~` (on la représente ici avec le symbole `_`).

On utilise l'espace insécable :

- avant une ponctuation haute (;!?) ;
- après « ou un tiret ouvrant une incise, avant » ou une incise fermante ;
- entre une grandeur numérique et son unité : 100_m ;
- entre l'abréviation M. et le nom de la personne : M._Duchmol ;
- entre l'initiale d'un prénom et le nom de famille : V._Hugo ;
- avant l'abréviation « etc » ;
- en règle générale après un point abrégatif ;
- entre chaque tranche de trois chiffres pour un numéro de téléphone : 01_45_24_70_00 ;
- avant numéro de référence : d'après la figure_4 ;
- entre un nombre exprimé en chiffres et le mot qu'il quantifie : 101_dalmatiens ;
- entre chaque tranche de trois chiffres dans un nombre en chiffres arabes exprimant une quantité : 250_000 manifestants. Attention, on ne sépare pas les chiffres d'un nombre ayant fonction de numérotation, en particulier dans les dates : 1515 et non 1_515 ;
- entre le nom d'un souverain et son numéro d'ordre : Louis_XIV.

9. Dans le sens de distinguer une entité unique.

Typographie scientifique : écriture des unités

Le symbole d'une unité prend une majuscule s'il est dérivé d'un nom de personne : une tension $U = 10\text{V}$, une longueur $L = 5\text{m}$.

En revanche, le nom d'une unité ne prend jamais de majuscule : l'unité de la tension est le volt.

Le symbole du litre devrait être l, mais pour éviter la confusion avec le chiffre 1, on note usuellement L ou ℓ .

On ne met jamais de point abrégatif après le symbole d'une unité ; c'est un symbole, pas une abréviation.

Le symbole d'une unité est composé en romain, pas en italique¹⁰ : une masse $m = 15\text{kg}$.

Le symbole d'une unité, contrairement à son nom, est invariable : une pression de 10^5Pa , une pression de 10^5 pascals. Attention à la subtilité : une pression de 5 bar, une pression de 5 bars...

On compose les unités composées en plaçant un point multiplicatif entre chaque symbole : $1\text{W} = 1\text{J}\cdot\text{s}$; le point multiplicatif « $\cdot$ » est centré (`\cdot` avec $\text{\LaTeX}$), à ne pas confondre avec le point de ponctuation « $.$ ».

Dans le cas où l'unité composée fait apparaître des fractions, on peut l'écrire comme une fraction, ou avec des exposants négatifs : une vitesse $v = 1\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, ou $v = 1\text{m/s}$. L'utilisation des exposants négatifs est plus lisible pour des unités complexes : on notera $5\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}^{-3}\cdot\text{A}^{-1}$ ou $5\text{m}\cdot\text{kg}/(\text{s}^3\cdot\text{A})$ mais pas $5\text{m}\cdot\text{kg}/\text{s}^3/\text{A}$.

Le symbole % représente le nombre 0,01.

Les préfixes sont notés en romains, accolés au symbole correspondant : une longueur $a = 1\text{mm}$, une fréquence $f = 2\text{GHz}$, une durée $\tau = 6\mu\text{s}$. Attention : le « mu » de micro ne doit pas être en italique, on n'écrit pas une durée $\tau = 6\mu\text{s}$.

préfixe	symbole	facteur multiplicatif
téra	T	10^{12}
giga	G	10^9
méga	M	10^6
kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
déca	da	10
déci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
atto	a	10^{-18}

Typographie scientifique : les constantes fondamentales

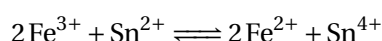
Les constantes fondamentales, comme la célérité de la lumière dans le vide, la charge de l'électron, sont notées en romain : $c = 3 \times 10^8\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $e = 1,6 \times 10^{-19}\text{C}$. La permittivité du vide sera donc notée ϵ_0 et non ϵ_0 . L'unité imaginaire est notée i et non i (si on utilise la lettre j, on note j et non j). La base des logarithmes népériens est notée e et non e . Exemple : $s(t) = e^{i\omega t}$.

Typographie scientifique : écriture de la chimie

Les symboles des éléments chimiques sont écrits en romain. Ils commencent toujours par une majuscule et ne sont jamais suivis du point abrégatif : H_2O , Na, HCOOH . En revanche, les noms des éléments ne prennent pas la majuscule : le sodium, le chlore.

On note pH, $\text{p}K_a$.

Dans l'écriture d'une équation bilan, le coefficient stœchimérique est placé devant le symbole de l'espèce correspondante, sans espace :



10. Cette règle s'applique aux textes « scientifiques » ; il peut être préférable de ne pas l'appliquer dans un texte « littéraire ». On écrira « On considère une masse m de 15 kg », mais on écrira « il se roula après avoir parcouru 15 km sans boire ».

Typographie scientifique : écriture des mathématiques

Romain et italique

Les fonctions « définies », comme $\sin$, $\cos$, $\ln$, sont notées en romain.

Les variables et les fonctions qui ne sont pas des opérateurs mathématiques définis sont notées en italique.

Exemples : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, $f(x) = \sin(3x + \pi)$.

Selon le code de l'Imprimerie nationale, les variables majuscules sont notées en romain. Cette règle, plutôt francophone, n'est pas absolue et dépend des éditeurs.

Les vecteurs

Les vecteurs sont officiellement composés comme les variables et en gras : le vecteur position $\mathbf{r}$, le vecteur $\mathbf{AB}$ ou $\mathbf{AB}$.

Pour des raisons pédagogiques, en sciences physiques les vecteurs sont fréquemment notés surmontés d'une flèche : le vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Indices et exposants

Lorsqu'ils sont issus de l'abréviation d'un nom, ils sont notés en romain, sinon en italique. Lorsque la lettre en indice ou en exposant est l'abréviation d'un nom propre ou représente un point sur un schéma, elle reste en majuscule.

Exemple : l'énergie cinétique E_c , la pulsation de Debye ω_D , une suite de terme général u_n .

Les ensembles

Les ensembles sont notés en gras. Exemple : soit un nombre $n \in \mathbf{N}$.

Le gras n'étant pas accessible au tableau noir, les ensembles y sont notés avec des majuscules ajourées; cette notation est souvent reprise sur papier. Exemple : soit un nombre $n \in \mathbb{N}$.

Dérivées et différentielles

Le « d » de la différentielle est noté ¹¹ en romain. Exemple : la dérivée $\frac{df}{dx}$.

Dans l'écriture d'une intégrale, on insère généralement une espace fine insécable entre l'expression intégrée et le terme différentiel :

$$\int_a^b f(x) \, dx \quad \text{plutôt que} \quad \int_a^b f(x) dx.$$

La multiplication

Entre des nombres, on utilise le symbole $\times$, qui n'est pas la lettre « x ».

Entre des symboles, on peut noter $a \times b$, $a \cdot b$ ou tout simplement ab .

La notation scientifique peut s'écrire $1,5 \times 10^3$ ou $1,5 \cdot 10^3$.

11. Cette règle est surtout francophone.

Composition d'un texte scientifique

Insertion des équations

Les équations mathématiques font partie intégrante du texte et doivent s'y inclure comme tout autre élément, même si elle sont centrées sur une ligne à part. Selon le code de l'Imprimerie nationale : « on appliquera, dans les textes utilisant le langage des mathématiques, les règles d'usage concernant la ponctuation dans un texte français, même lorsqu'ils comportent des formules centrées. » De plus : « la ponctuation qui suit les formules est toujours en romain. »

Lorsque les formules sont trop longues, il ne faut pas les laisser dans la ligne en cours, mais créer une ligne propre à l'équation, où elle sera centrée. Cela évite une interligne démesurée, peu esthétique.

Exemple illustratif :

Dans le cas d'une particule libre, on a $V(\mathbf{r}, t) = 0$ et l'équation de Schrödinger s'écrit

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\mathbf{r}, t). \quad (1)$$

L'équation (1) admet des solutions de la forme

$$\psi(\mathbf{r}, t) = A e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad (2)$$

où A est une constante, à condition que $\mathbf{k}$ et ω vérifient la relation

$$\omega = \frac{\hbar \mathbf{k}^2}{2m}. \quad (3)$$

Rédaction

L'écriture d'un texte comportant des éléments mathématiques ne doit pas être bâclée sous prétexte que ce n'est pas de la littérature ! On se confortera autant que possible aux règles suivantes.

1. Les symboles de différentes formules doivent être séparés par des mots.

Mauvais : Soit S_q , $q < p$.

Bon : Soit S_q , avec $q < p$.

2. Dans un texte, on n'utilise pas les symboles $\forall$, $\exists$, $\iff$, etc. On les remplace par le texte équivalent.

3. On ne commence jamais une phrase par un symbole.

Mauvais : $x^n - a$ possède n racines distinctes.

Bon : Le polynôme $x^n - a$ possède n racines distinctes.

4. On évite de commencer une ligne par un symbole. Si besoin, on modifiera la coupure de ligne gênante à l'aide d'une espace insécable, ou même en modifiant la formulation du texte.

5. On n'introduit pas une formule par un deux points, de même qu'un mot dans une phrase n'est pas introduit par un deux points.

6. Les hypothèses nécessaires à un théorème doivent figurer dans son énoncé. L'énoncé d'une théorie ne doit pas renvoyer à des hypothèses faites précédemment.

7. On préfère le « nous » au « je » ou à la voix passive. Le « nous » signifie « vous et moi » ; il faut penser à un dialogue entre l'auteur et le lecteur. Le « je » ne doit être utilisé que pour énoncer des idées personnelles de l'auteur.

8. Un texte n'est pas un brouillon ; il ne doit pas se réduire à une suite de formules. Il faut relier les formules par un commentaire.

9. Toute nouvelle variable doit être parfaitement définie lors de sa première apparition dans le texte.

10. Le rôle des phrases est essentiel : lors de la première lecture, beaucoup de lecteurs survolent le texte en sautant les formules. Le texte devra garder un minimum de sens si on remplace les formules par « schtroumph » ou toute autre onomatopée.

11. Les formules importantes sont écrites sur une seule ligne. Elles sont toutes numérotées, même le texte ne fait pas référence à toutes les formules. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas référence à une formule qu'aucun autre lecteur voudra s'y référer ; évitons de lui faire dire « la quatrième formule avant la formule (24) ».

12. Le premier paragraphe doit être le plus réussi, et sa première phrase la plus réussie !